中科海高
HiGaAs Microwave

V03.2021

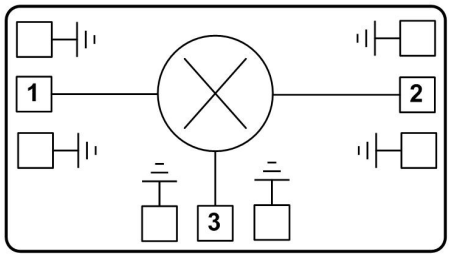
HGC550

GaAs pHEMT MMIC
混频器，*0.5-2.5 GHz*

主要特点

无源式，不需要直流偏置
射频频率：0.5 – 2.5 GHz
中频带宽：DC – 1 GHz
转换损耗：10 dB
LO/RF 隔离：45 dB
输入 P1dB：+13 dBm
芯片尺寸：1.64 × 1.19 × 0.1 mm^3

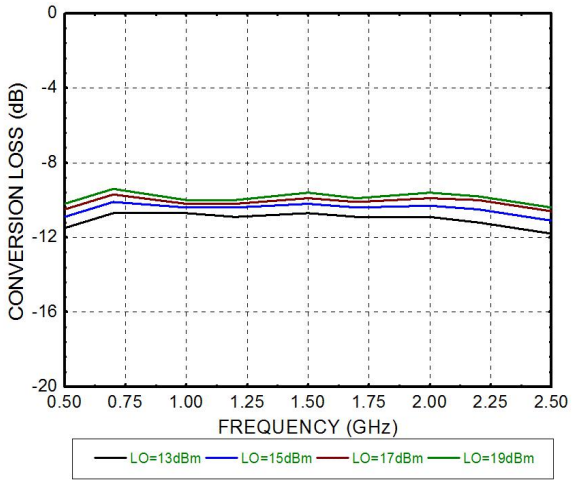
功能框图



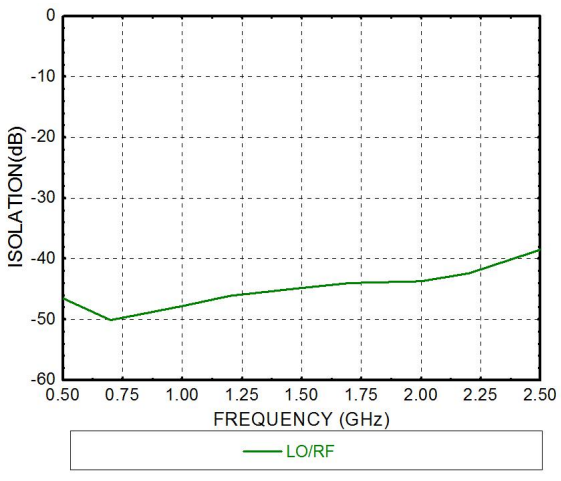
性能指标（T_A = +25°C, IF = 100 MHz, LO = +17dBm）

参数	最小	典型	最大	单位
射频/本振频率（RF/LO）		0.5–2.5		GHz
中频频率（IF）		DC –1		GHz
转换损耗		10		dB
隔离度“LO 至 RF”		45		dB
隔离度“LO 至 IF”		40		dB
隔离度“RF 至 IF”		13		dB
输入 1dB 压缩点功率		13		dBm
输入 IP3		20		dBm

变频损耗*vs.* 本振驱动

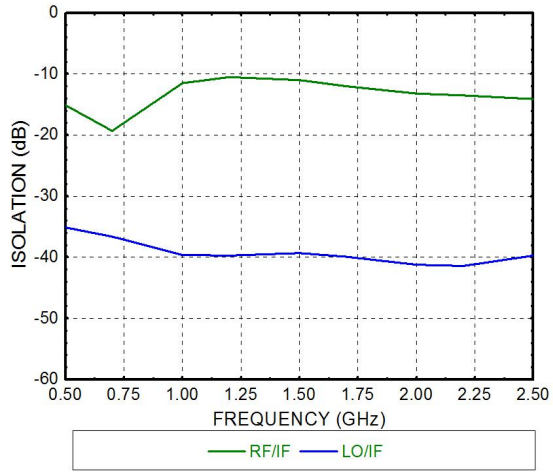


隔离度

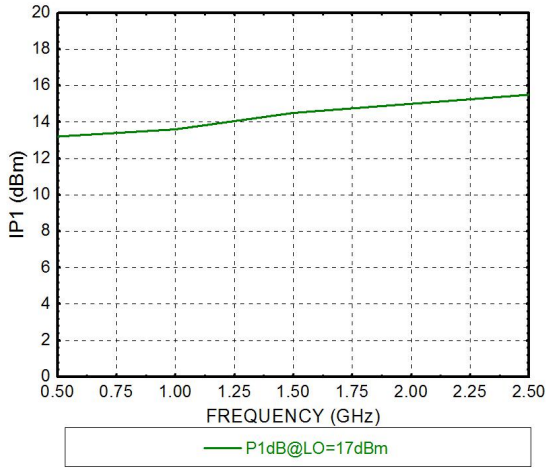


天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层
电话：17313176116　022-66351597　028-64331385
成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室
邮箱：*support@higaas.com*　网址：*www.higaas.com*

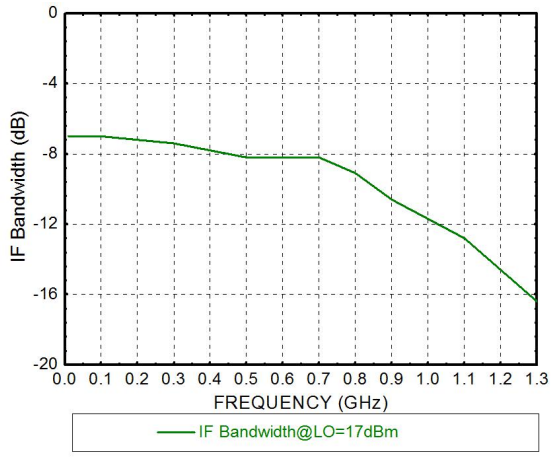
隔离度



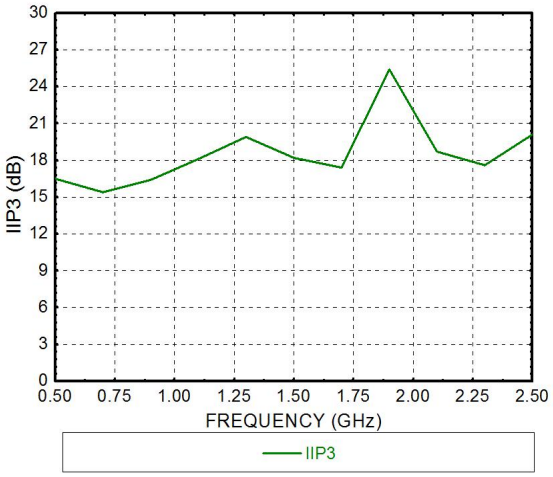
输入功率*P1dB*



中频响应

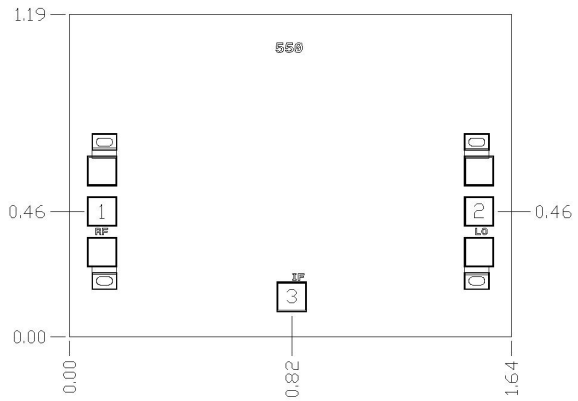


IIP3



物理参数

单位：毫米



杂散抑制

-	nLO				
mRF	0	1	2	3	4
0	xx	3	12	22	20
1	2	0	29	18	40
2	44	52	61	47	54
3	53	68	64	71	71
4	72	>75	>75	>75	>75

RF=1.5GHz@-10dBm
LO=1.4GHz@+17dBm
All Values in dBc below the IF power level.

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF	该焊盘是 AC 耦合，并匹配至 50 Ohm
2	LO	该焊盘是 AC 耦合，并匹配至 50 Ohm
3	IF	该焊盘是 DC 耦合，并匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

射频/中频输入功率：+24 dBm

本振驱动功率：+24dBm

储存温度：-65~+150°C

工作温度：-55~+85°C